

Teplo, teplota, tepelná kapacita, tlak

- **makrostav** $\equiv$ makroskopický stav systému
- odpovídá mnoha různým mikrostavům, které jsou charakterizovány závislostí všech makroskopických stupňů volnosti, které makroskopicky nelze rozlišit
- **stavové veličiny** $\equiv$ makroskopicky měřitelné termodynamické parametry
- popisují pouze rovnovážné stavy $\leftarrow$ makroskopické veličiny se v čase nemění
 - Potřebují $\rightarrow$ každý ind. systém dospěje do rovnováhy

$$\begin{matrix} p & T & \vec{E} & \vec{H} \\ V & U & N & \vec{P} & \vec{M} \end{matrix}$$

intenzivní

extenzivní

- ne všechny jsou nezávislé
- **extenzivní** - úměrné velikosti systému, celitvami pro nezávislé subsystémy
- **intenzivní** - nezávislé na velikosti systému, mají stejnou hodnotu všude v systému, striktně definovány pouze v rovnovážném TDR

→ **stavový prostor** - definován stavovými proměnnými $\equiv$ nezávislé stavové veličiny

Nulý termodynamický princip

→ **vzájemná termodynamická rovnováha** $\equiv$ dva systémy jsou oba v rovnovážných stavech a po uvedení do kontaktu neustojí ke změně žádných makroskopických termodynamických veličin

0.TDZ: Termodynamická rovnováha je transitivní

→ umožňuje zavést **empirickou teplotu**:

$$\begin{matrix} A & \mapsto & X_A, Y_A \\ B & \mapsto & X_B, Y_B \\ C & \mapsto & X_C, Y_C \end{matrix}$$

$$VTDR: \exists F_{ij}(X_i, Y_i, X_j, Y_j) = 0 \text{ vztah}$$

$\rightarrow$ všechny 4 parametry nemohou být nezávislé

$$\rightarrow \text{inventování } Y_j = f_{ij}(X_i, Y_i, X_j)$$

$\rightarrow$ z transitivity

$$f_{AB}(X_A, Y_A, X_B) = f_{CB}(X_C, Y_C, X_B) \Rightarrow f_{AC}(X_A, Y_A, X_C, Y_C) = 0$$

$\rightarrow$ nezávislé na $X_B \rightarrow$ musí jít napsat

$$f_{ij} = \phi_i(X_i, Y_i) \alpha(X_j) + \beta(X_j)$$

$\rightarrow$ v rovnováze

$$\phi_A(X_A, Y_A) = \phi_B(X_B, Y_B) = \phi_C(X_C, Y_C) =: \vartheta$$

ϑ empirická teplota

$\vartheta = \phi_i(X_i, Y_i)$ je termická stavová rovnice pro systém:

- je empirická
- VTDR je charakterizována stejnou ϑ

Vnitřní energie

- experiment Joule, Carnot, Thompson

Práce vykonaná na izolovaném systému během přechodu mezi dvěma rovnovážnými stavy A a B nezávislé na způsobu, jakým byla vykonána, ale pouze na stavech A, B

• adiabatická izolace $\equiv$ výměn energie pouze mech. prací

$\rightarrow$ implikuje existenci odpovídající stavové veličiny

$$\text{vnitřní energie } \Delta U_{AB} = U(A) - U(B) \equiv W_{A \rightarrow B}^{ad}$$

$$U(A) \equiv W_{O \rightarrow A}^{ad}$$



Teplo

$\rightarrow$ přechod mezi A $\rightarrow$ B jinak než adiabaticky definuje teplo:

$$Q \equiv \Delta U - W = W^{ad} - W$$

1.TDZ

$$\delta Q = dU - \delta W$$

$\rightarrow$ adiabatický proces $\equiv$ teplota je konstantní, po kterém $Q=0$, tj. celkový úhrn vykonané práce je 0.

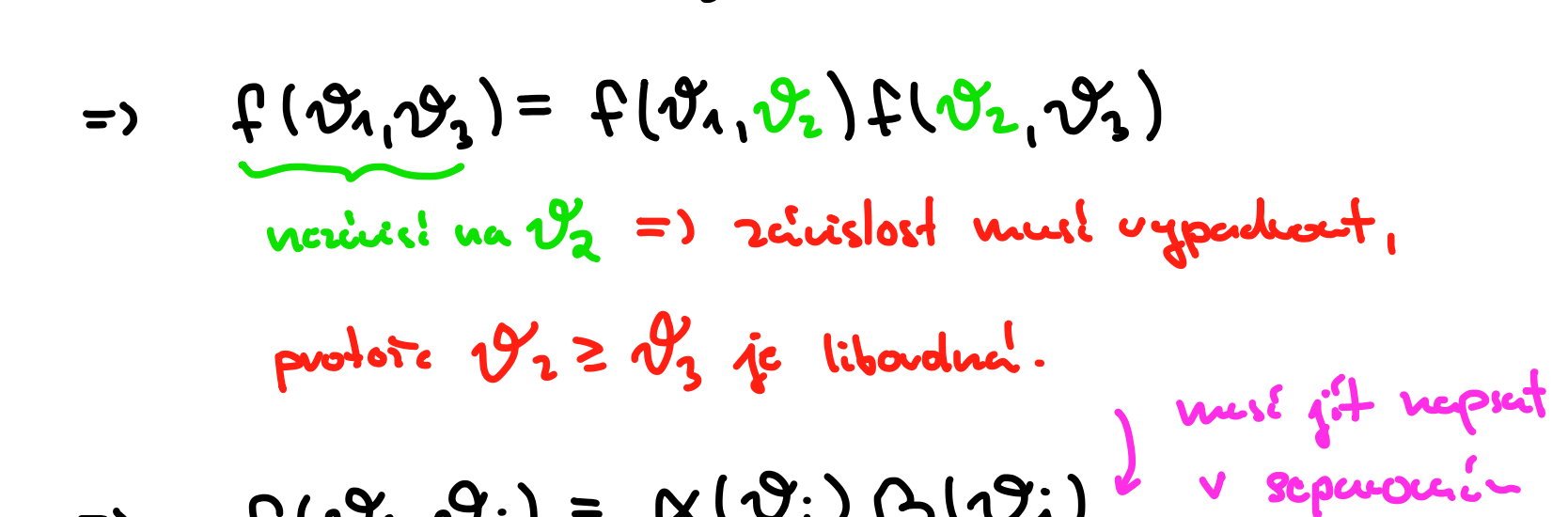
Absolutní termodynamická teplota

$\rightarrow$ **Carnotův teorém**: vnitřní stroj je ze všech nejúčinnější

- účinnost je charakterizována pouze empirickou teplotou, účinnost Carnotova stroje tak závisí pouze na ní:

$$\eta_R = 1 - \frac{Q_C}{Q_H} = \eta_R(\vartheta_H, \vartheta_C) = 1 - f(\vartheta_H, \vartheta_C)$$

$$\Rightarrow f(\vartheta_H, \vartheta_C) = \frac{Q_C}{Q_H} = - \frac{Q_C}{Q_H}$$



$$\Rightarrow f(\vartheta_1, \vartheta_3) = f(\vartheta_1, \vartheta_2) f(\vartheta_2, \vartheta_3)$$

nezávislé na $\vartheta_2 \Rightarrow$ závislost musí vyprsknout,

protože $\vartheta_2 \geq \vartheta_3$ je libovolná.

$$\Rightarrow f(\vartheta_i, \vartheta_j) = \alpha(\vartheta_i) \beta(\vartheta_j)$$

$$\alpha(\vartheta_1) \beta(\vartheta_3) = \alpha(\vartheta_1) \beta(\vartheta_2) \alpha(\vartheta_2) \beta(\vartheta_3)$$

$$1 = \beta(\vartheta_3) \alpha(\vartheta_2)$$

$$\Rightarrow \eta_R(\vartheta_H, \vartheta_C) = 1 - \frac{\beta(\vartheta_C)}{\beta(\vartheta_H)} \equiv 1 - \frac{T_C}{T_H}$$

$\rightarrow$ volba stupnice problém volbou konkrétního stavu:

$$\text{Trojitý bod vody} \Leftrightarrow T_0 = 273,16 \text{ K}$$

$$\Rightarrow T = T_0 [1 - \eta_R(T, T_0)]$$

Koeficienty lineární odezvy

$\rightarrow$ pomocí analytické struktury TD můžeme určit různé vztahy mezi makroskopickými veličinami

$\equiv$ dobře makroskopicky měřitelné veličiny, které umožní změnu určité fyzikální veličiny v konkrétním procesu při změně jiné veličiny

$$\Delta X = \int_{Y_A}^{Y_B} \left(\frac{\partial X}{\partial Y} \right)_Z dY \approx \left(\frac{\partial X}{\partial Y} \right)_Z \Big|_{Y_A} \Delta Y$$

- lze je vztáhnout ke 2. derivacím nějakého termodynamického potenciálu

$\Rightarrow$ nejprve uvažujeme, že je vyjádřit pomocí základních veličin

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_P = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

$$\kappa_T = - \frac{1}{V} \left(\frac{\partial G}{\partial p^2} \right)_T = - \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T$$

$$C_P = -T \left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2} \right)_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P$$

$$\rightarrow \text{obecně } C_X \equiv T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_X = \frac{\partial Q}{\partial T} \Big|_X$$

$$\rightarrow \text{Meyerův vztah: } C_P - C_V = TV \frac{\alpha^2}{\kappa_T} > 0$$

Tlak

- mechanický $p = \frac{F}{S}$

$\rightarrow$ element mechanické práce $\delta W = -p dV$

$$\text{v TD } -p = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S, N}$$